

En la base de datos empresa, se pide crear un conjunto de procedimientos que colaboren entre sí para generar un informe salarial por centro de trabajo. Para ello:

1. Crea el procedimiento `ac12mediaSalarial` que, a partir de un código de departamento (parámetro de entrada), devuelva en un parámetro de salida el salario medio de los empleados de dicho departamento.

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac12mediaSalarial(IN pCodDep CHAR(5), OUT p_SalarioMedio DECIMAL(12,2))
3 BEGIN
4     SELECT AVG(SalEmp) INTO p_SalarioMedio
5     FROM empleado
6     WHERE CodDep = p_codDep;
7 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0042 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac12mediaSalarial(IN pCodDep CHAR(5), OUT p_SalarioMedio DECIMAL(12,2)) BEGIN SELECT AVG(SalEmp) INTO p_SalarioMedio FROM empleado WHERE CodDep = p_codDep; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

2. Crea la función `ac12categoriaDepartamento` que, a partir de un código de departamento (parámetro de entrada), devuelva la categoría según el salario medio de sus empleados:

- bajo si el salario medio es inferior a 2.000.000
- medio si está entre 2.000.000 y 5.000.000
- alto si es superior a 5.000.000

Esta función debe invocar a `ac12mediaSalarial` para obtener la media.

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION ac12categoriaDepartamento(p_codDep CHAR(5))
3 RETURNS VARCHAR(10)
4 BEGIN
5     DECLARE media DECIMAL(12,2);
6     DECLARE categoria VARCHAR(10);
7     CALL ac12mediaSalarial(p_codDep, media);
8     IF media IS NULL THEN
9         SET categoria = 'bajo';
10    ELSEIF media < 2000000 THEN
11        SET categoria = 'bajo';
12    ELSEIF media <= 5000000 THEN
13        SET categoria = 'medio';
14    ELSE
15        SET categoria = 'alto';
16    END IF;
17    RETURN categoria;
18 END $$
19
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0049 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION ac12categoriaDepartamento(p_codDep CHAR(5)) RETURNS VARCHAR(10) BEGIN DECLARE media DECIMAL(12,2); DECLARE categoria VARCHAR(10); CALL ac12mediaSalarial(p_codDep, media); IF media IS NULL THEN SET categoria = 'bajo'; ELSEIF media < 2000000 THEN SET categoria = 'bajo'; ELSEIF media <= 5000000 THEN SET categoria = 'medio'; ELSE SET categoria = 'alto'; END IF; RETURN categoria; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

3. Crea la tabla informe_salarial con la siguiente estructura:

CodDep CHAR(5)

NomDep VARCHAR(40)

NumEmpleados INT

SalarioMedio DECIMAL(12,2)

Categoria VARCHAR(10)

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS informe_salarial (  
2     CodDep CHAR(5) PRIMARY KEY,  
3     NomDep VARCHAR(40),  
4     NumEmpleados INT,  
5     SalarioMedio DECIMAL(10,2),  
6     Categoria VARCHAR(10)  
7 );
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS informe_salarial ( CodDep CHAR(5) PRIMARY KEY, NomDep VARCHAR(40), NumEmpleados INT, SalarioMedio  
DECIMAL(10,2), Categoria VARCHAR(10) );
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

4. Crea el procedimiento ac12actualizaInforme que, a partir de un código de departamento (parámetro de entrada), actualice la fila correspondiente en informe_salarial con la cantidad de empleados, el salario medio y la categoría salarial. Este procedimiento debe invocar a ac12mediaSalarial y a ac12categoriaDepartamento.

```
1 DELIMITER $$  
2 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac12actualizaInforme(IN p_CodDep CHAR(5))  
3 BEGIN  
4     DECLARE numEmpleados INT;  
5     DECLARE salarioMedio DECIMAL(10,2);  
6     DECLARE categoria VARCHAR(10);  
7  
8     SELECT COUNT(*) INTO numEmpleados  
9     FROM empleado  
10    WHERE CodDep = p_CodDep;  
11  
12    CALL ac12mediaSalarial(p_CodDep, salarioMedio);  
13  
14    SET categoria = ac12categoriaDepartamento(p_CodDep);  
15  
16    UPDATE informe_salarial  
17    SET NumEmpleados = numEmpleados,  
18        SalarioMedio = salarioMedio,  
19        Categoria = categoria  
20    WHERE CodDep = p_CodDep;  
21 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0034 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac12actualizaInforme(IN p_CodDep CHAR(5)) BEGIN DECLARE numEmpleados INT; DECLARE salarioMedio  
DECIMAL(10,2); DECLARE categoria VARCHAR(10); SELECT COUNT(*) INTO numEmpleados FROM empleado WHERE CodDep = p_CodDep; CALL  
ac12mediaSalarial(p_CodDep, salarioMedio); SET categoria = ac12categoriaDepartamento(p_CodDep); UPDATE informe_salarial SET  
NumEmpleados = numEmpleados, SalarioMedio = salarioMedio, Categoria = categoria WHERE CodDep = p_CodDep; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Comprueba su funcionamiento insertando manualmente una fila en informe_salarial para el departamento PROZS (solo con CodDep y NomDep), invocando al procedimiento y verificando que se han rellenado el resto de columnas.

```
1 INSERT INTO informe_salarial (CodDep, NomDep)
2 VALUES ('PROZS', (SELECT NomDep FROM departamento WHERE CodDep = 'PROZS'));
3
4 SELECT * FROM informe_salarial WHERE CodDep = 'PROZS';
5
6 CALL ac12actualizaInforme('PROZS');
7
8 SELECT * FROM informe_salarial WHERE CodDep = 'PROZS';
```

✓ 1 fila insertada. (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
INSERT INTO informe_salarial (CodDep, NomDep) VALUES ('PROZS', (SELECT NomDep FROM departamento WHERE CodDep = 'PROZS'));
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM informe_salarial WHERE CodDep = 'PROZS';
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	CodDep	NomDep	NumEmpleados	SalarioMedio	Categoria
☐ Editar Copiar Borrar	PROZS	Producción Zona Sur	NULL	NULL	NULL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0016 segundos.)

```
CALL ac12actualizaInforme('PROZS');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM informe_salarial WHERE CodDep = 'PROZS';
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

	CodDep	NomDep	NumEmpleados	SalarioMedio	Categoria
☐ Editar Copiar Borrar	PROZS	Producción Zona Sur	4	1900000.00	bajo